02 動物の特徴と分類

1 セキツイ動物の 5 つのなかま

背骨(セキツイ)がある動物を 5 つに分ける

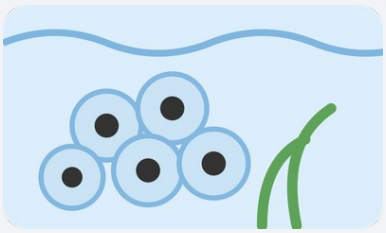


魚類	両生類	ハチュウ類	鳥類	ホニュウ類
フナ・メダカ	カエル・イモリ	トカゲ・ヘビ	ハト・ペンギン	ネコ・クジラ

セキツイ動物＝背骨がある動物　／　**無セキツイ動物**＝背骨がない動物

2 子の生まれ方

- **卵生**　卵から子が生まれる
  - ・魚類・両生類…**殻がなく、水中に産卵**
  - ・ハチュウ類・鳥類…**陸上に産卵**（乾燥を防ぐ殻がある）
- **胎生**
  ホニュウ類。母親の体内で育ってから生まれ**乳で育つ**



水中・殻なし



陸上・殻あり

3 呼吸の仕方

- **魚類…えらで呼吸**
- **両生類…幼生はえらと皮ふ、成体は肺と皮ふ**
- **ハチュウ類・鳥類・ホニュウ類…肺で呼吸**

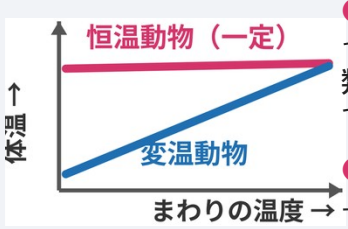
※ 両生類は成長すると呼吸の仕方が変わる！

4 体表の様子

- **魚類・ハチュウ類…うろこ**でおおわれる
- **両生類…湿った皮ふ**（皮ふ呼吸のため）
- **鳥類…羽毛**
- **ホニュウ類…毛**

※ うろこ・羽毛・毛は乾燥や寒さから体を守る

5 恒温動物と変温動物



- **恒温動物**　まわりの温度が変わっても**体温をほぼ一定に保つ→鳥類・ホニュウ類**（羽毛や体毛が役立つ）
- **変温動物**　まわりの温度に伴って**体温が変化**
  → **魚類・両生類・ハチュウ類**

3 まとめ表　5 つのなかまをくらべよう

たて・よこに読んで覚える

なかま	子の生まれ方	呼吸	体表	体温	例
魚類	卵生（殻なし・水中）	えら	うろこ	変温	フナ・メダカ・コイ
両生類	卵生（殻なし・水中）	子…えらと皮ふ 親…肺と皮ふ	しめった皮ふ	変温	カエル・イモリ
ハチュウ類	卵生（殻あり・陸上）	肺	うろこ	変温	トカゲ・ヘビ・ヤモリ
鳥類	卵生（殻あり・陸上）	肺	羽毛	恒温	ハト・ペンギン・スズメ
ホニュウ類	胎生	肺	毛	恒温	ネコ・クジラ・コウモリ

入試のポイント・覚え方

❶「モリ族」の区別｜**イモリ**（井モリ＝井戸の水にすむ）＝**両生類**／**ヤモリ**（屋モリ＝家を守る）＝**ハチュウ類**／**コウモリ**（母乳で育てる）＝**ホニュウ類**

❷ **見た目にだまされない**→クジラ・イルカ・コウモリ＝**ホニュウ類**／ペンギン＝**鳥類**／カメ・ヘビ＝**ハチュウ類**

❸ 卵の**殻の有無**は産む場所で決まる→**水中は殻なし、陸上は殻あり**（乾燥を防ぐ）

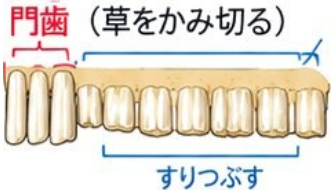
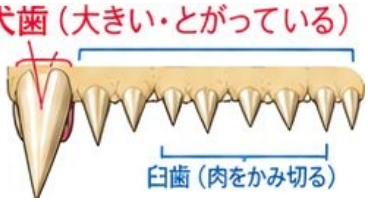
❹ 記述定番「**ハチュウ類の卵に殻がある理由**」→陸上で**乾燥を防ぐ**ため／両生類は子＝**えら**→親＝**肺**

02 動物の特徴と分類

② 食べ物と体のつくり／無セキツイ動物

④ 草食動物と肉食動物

食べ物のちがいが体のつくりのちがいになる

	草食動物（シマウマ・ウシ・シカ）	肉食動物（ライオン・トラ・ネコ）
目のつき方	 目が**横向き** → **視野が広く** 敵を早く見つけられる	 立体的に見える 目が**前向き** → **立体的に見える**範囲が広く 獲物までの距離がわかる
歯のようす	 **門歯**（草をかみ切る）と **臼歯**（草をすりつぶす）が発達	 **犬歯**（えものをしとめる）と、とがった**臼歯**（肉を切りさく）が発達
あしのつくり	 （ひづめ） **ひづめ**をもつものが多い → 走って**にげる**のに適する	するどい**かぎづめ**をもつ → えものを捕らえるのに適する

⑤ 無セキツイ動物 ― 背骨がない動物

節足動物が よく出る

節足動物＝体が**外骨格**におおわれ、体やあしに**節**がある動物。外骨格はのびないので**脱皮**して大きくなる。

① 節足動物：外骨格をもち、体やあしに節がある動物

※ 外骨格の役割：体を支え、内部を保護する。のびないので脱皮して大きくなる

昆虫類

頭部・胸部・腹部



体は**頭部・胸部・腹部**
あし **6 本**（胸部から）
気門から空気を取り入れて呼吸
例：バッタ・チョウ

甲殻類

頭胸部・腹部



多くは水中で**えら呼吸**
あしは **10 本**（カニ・エビ）
例：エビ・カニ・ミジンコ

クモのなかま

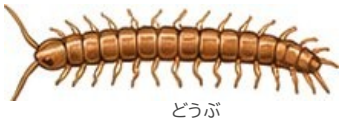
頭胸部・腹部



体は**頭胸部・腹部**
あし **8 本**
例：クモ・サソリ・ダニ

ムカデのなかま

頭部・胴部



体は**頭部・胴部**
胴部の節ごとにあし
例：ムカデ・ヤスデ

② 軟体動物：外とう膜をもち、体に節がない動物


（貝のから）



- **外とう膜**…内臓を包む膜。貝は外とう膜が**貝がら**をつくる
- 例：**イカ・タコ・貝・マイマイ**（多くは**えら呼吸**、マイマイは肺）

※ その他の無セキツイ動物：ミミズ・ウニ・ヒトデ・クラゲ など

入試のポイント・覚え方

❶ **草食＝にげる体**（横向きの目・門歯と臼歯・ひづめ）／**肉食＝おそう体**（前向きの目・犬歯・かぎづめ）
❷ **昆虫のあし＝ 6 本・胸部から**／**クモ＝ 8 本**（昆虫ではない）／外骨格はのびない→**脱皮**
❸ **イカ・タコ・貝＝軟体動物**／**ミジンコ＝甲殻類**／分類は「**背骨・節・外骨格**」の観点で答える

B 問題　2　動物の特徴と分類　図から考える問題(セキツイ動物の分類・体温)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　セキツイ動物の分類　―5 つのなかま―　26 点

図 1 は、背骨がある動物(セキツイ動物)を、子の生まれ方・卵の殻・体表のようすで A ～ E の 5 つのなかまに分けたものである。

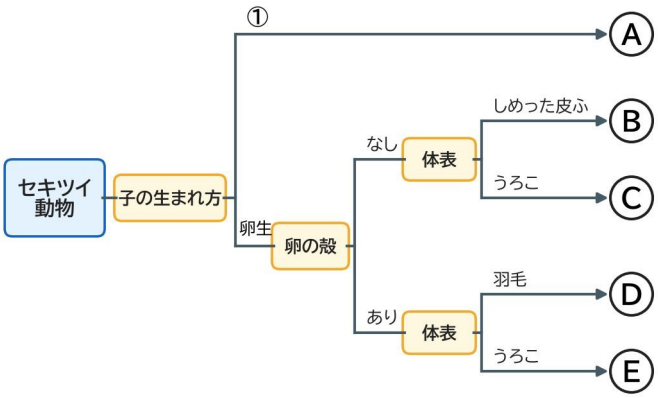
(1) 図 1 の A ～ E のなかまの名前を答えなさい。(各 2 点)

A　　B

C　　D

E

図 1　セキツイ動物の分け方



(2) 図 1 の ① は、母親の体内である程度育ってから生まれる生まれ方である。これを何というか。(2 点)

(3) 次の動物は、A ～ E のどれに入るか。記号で答えなさい。(各 2 点)

クジラ　　イモリ　　ヤモリ

(4) B のなかまの呼吸のしかたはどれか。
ア 一生えらで呼吸する　イ 子はえらと皮ふ、親は肺と皮ふで呼吸する　ウ 一生肺で呼吸する(3 点)

(5) D・E の卵には殻がある。殻があると陸上で都合がよい理由を、「乾燥」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　D・E は卵をどこにうむ？　文の終わりは「～から。」にする。

2　恒温動物と変温動物　―体温のグラフ―　18 点

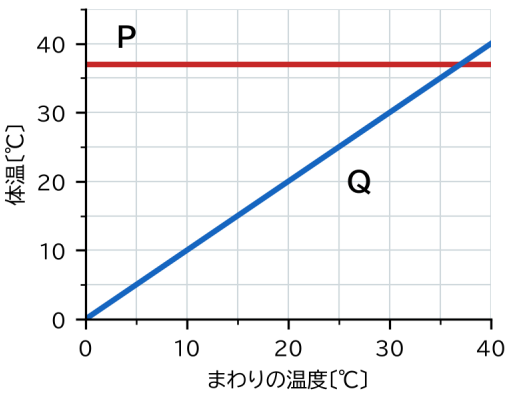
図 2 は、2 種類の動物 P・Q について、まわりの温度と体温の関係を表したグラフである。

(1) P・Q のような動物を、それぞれ何というか。(各 2 点)

P

Q

図 2　まわりの温度と体温



(2) まわりの温度が 10℃ のとき、Q の体温はおよそ何℃か。(3 点)

ヒント　横じくの 10 から上へたどり、Q の線とまじわる点の体温を読む。

(3) P の体温は、およそ何℃で一定になっているか。(3 点)

ヒント　P の線の高さを、たてじくで読む。

(4) P のなかまに入るものを 2 つ選びなさい。
ア 魚類　イ 両生類　ウ は虫類　エ 鳥類　オ ほ乳類(4 点)

(5) 冬に Q のなかま(カエル・ヘビなど)が土の中でじっとしている理由はどれか。
ア まわりの温度が下がると体温も下がり、活発に動けないから。　イ 体温が上がりすぎるから。(4 点)

ヒント　Q のグラフで、まわりの温度が下がると体温はどうなる？

B 問題　2 動物の特徴と分類　図から考える問題(草食動物と肉食動物・昆虫)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　草食動物と肉食動物　―目と歯―　22 点

図 3 はシマウマ(A)とライオン(B)の頭部を上から見た図、図 4 は A・B の歯のようすである。

(1) 肉食動物は A・B のどちらか。(2 点)

(2) 図 4 の ア～ウ の歯の名前を答えなさい。(各 2 点)

ア　　イ　　ウ

(3) B の目が前向きだと、どんな点で都合がよいか。
ア 視野が広い　イ 立体的に見え、距離がわかる(3 点)

ヒント　図 3 で、両目で見える部分(こい色)を見る。

(4) A の目が横向きについていることは、生活のうえでどんな点で役立つか。「視野」「敵」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　図 3 の A は、見える範囲(色のついた部分)が広い。文の終わりは「～点。」にする。

図3　頭部を上から見た図

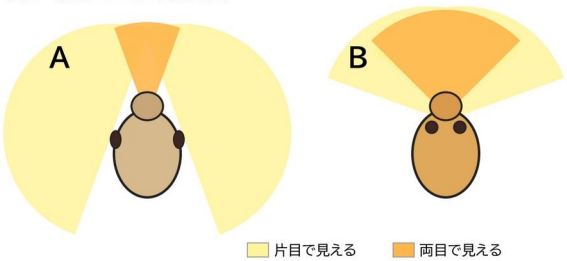
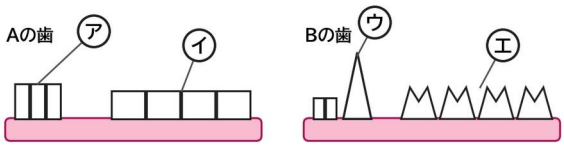


図4　歯のようす(横から見た図)



(5) A の臼歯(イ)が平らで広いのは何に適しているか。
ア 草をすりつぶす　イ 肉を切りさく(3 点)

(6) B のあしのつめは、えものをとらえるのに適した、するどいつめである。このつめを何というか。(3 点)

4　無セキツイ動物　―昆虫の体のつくり―　24 点

図 5 は、バッタの体を上から見たようすである。

(1) 図 5 の A ～ D の名前を答えなさい。(各 2 点)

A　　B

C　　D

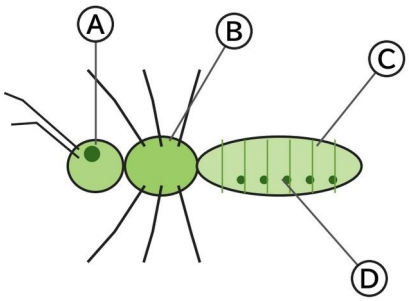
(2) バッタのあしは何本か。また、A ～ C のどこについているか。(各 2 点)

ヒント　図 5 で、あしのつけねがある部分を見る。

本数　　記号

(3) バッタの体をおおう、かたい殻を何というか。(3 点)

図 5　バッタの体



(4) バッタは成長のとちゅうで脱皮をする。脱皮をする理由を、「外骨格」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　かたい殻は、体といっしょにのびるかな？　文の終わりは「～から。」にする。

(5) クモのあしは 8 本で、体は 2 つに分かれている。クモは昆虫といえるか。
ア いえる　イ いえない(4 点)

ヒント　昆虫は「体が 3 つ・あし 6 本」。

5　動物の分類(まとめ)　10 点

次の動物は、下の a ～ e のどのなかまに入るか。記号で答えなさい。　a 昆虫類　b 甲殻類　c 軟体動物　d ほ乳類　e 鳥類

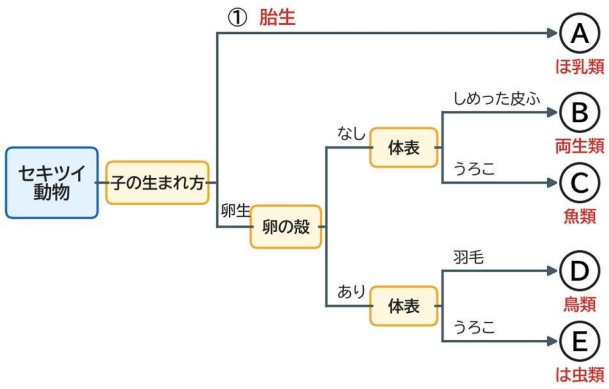
(1) それぞれ記号で答えなさい。(各 2 点)

(1) イカ　　(2) ミジンコ　　(3) コウモリ　　(4) チョウ　　(5) ハト

B 問題 解説　2　動物の特徴と分類　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　セキツイ動物の分類　―５つのなかま―　26 点

図１は、背骨がある動物（セキツイ動物）を、子の生まれ方・卵の殻・体表のようすで A～E の５つのなかまに分けたものである。



(1) 図１の A～E のなかまの名前を答えなさい。
答え：A ほ乳類　B 両生類　C 魚類　D 鳥類　E は虫類
考え方：子の生まれ方→卵の殻→体表の順に分ける。殻なし＋しめった皮ふ＝両生類、殻あり＋羽毛＝鳥類。

(2) 図１の ① は、母親の体内である程度育ってから生まれる生まれ方である。これを何というか。
答え：胎生
考え方：胎生はほ乳類だけ。ほかの４つのなかまは卵生。

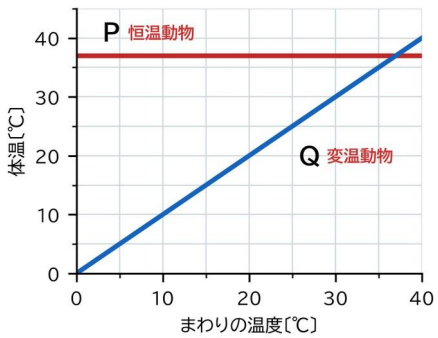
(3) 次の動物は、A～E のどれに入るか。記号で答えなさい。
答え：クジラ A　イモリ B　ヤモリ E
考え方：クジラ＝ほ乳類（胎生）、イモリ＝両生類（井戸を守る）、ヤモリ＝は虫類（家を守る）。

(4) B のなかまの呼吸のしかたはどれか。
ア 一生えらで呼吸する　イ 子はえらと皮ふ、親は肺と皮ふで呼吸する
ウ 一生肺で呼吸する
答え：イ
考え方：両生類は、子（オタマジャクシ）は水中でえら、親（カエル）は陸上で肺と皮ふで呼吸する。

(5) D・E の卵には殻がある。殻があると陸上で都合がよい理由を、「乾燥」という語を使って書きなさい。
答え：卵が乾燥するのを防げるから。
考え方：陸上にうむ卵は乾きやすい。殻があると乾燥を防げる。水中にうむ魚類・両生類の卵には殻がない。

2　恒温動物と変温動物　―体温のグラフ―　18 点

図２は、２種類の動物 P・Q について、まわりの温度と体温の関係を表したグラフである。



(1) P・Q のような動物を、それぞれ何というか。
答え：P 恒温動物　Q 変温動物
考え方：P は体温がほぼ一定＝恒温動物。Q はまわりの温度とともに体温が変わる＝変温動物。

(2) まわりの温度が 10℃ のとき、Q の体温はおよそ何℃か。
答え：10℃
考え方：Q の線は、まわりの温度と体温がほぼ同じになっている。

(3) P の体温は、およそ何℃で一定になっているか。
答え：37℃
考え方：P の線はたてじくの 37℃ の高さで、横にまっすぐのびている。

(4) P のなかまに入るものを２つ選びなさい。
ア 魚類　イ 両生類　ウ は虫類　エ 鳥類　オ ほ乳類
答え：エ・オ
考え方：恒温動物は鳥類とほ乳類だけ。羽毛や毛が体温を保つのに役立つ。

(5) 冬に Q のなかま（カエル・ヘビなど）が土の中でじっとしている理由はどれか。
ア まわりの温度が下がると体温も下がり、活発に動けないから。　イ 体温が上がりすぎるから。
答え：ア
考え方：変温動物は寒いと体温が下がり、動きがにぶくなる。そのため冬眠する。

3　草食動物と肉食動物　―目と歯―　22 点

図３はシマウマ（A）とライオン（B）の頭部を上から見た図、図４は A・B の歯のようすである。

図3　頭部を上から見た図

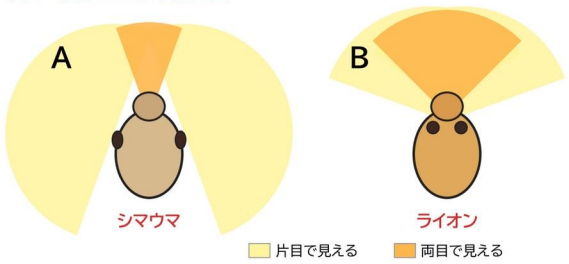
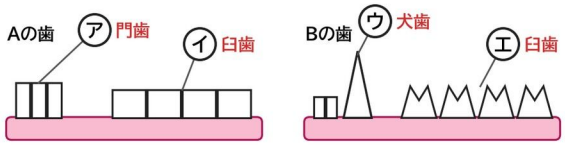


図4　歯のようす（横から見た図）



(1) 肉食動物は A・B のどちらか。
答え：B
考え方：ライオンは肉食動物。目が前向き、犬歯が大きい。

(2) 図４の ア～ウ の歯の名前を答えなさい。
答え：ア 門歯　イ 臼歯　ウ 犬歯
考え方：門歯（前の歯）、犬歯（とがった大きな歯）、臼歯（おくの歯）。

(3) B の目が前向きだと、どんな点で都合がよいか。
ア 視野が広い　イ 立体的に見え、距離がわかる
答え：イ
考え方：両目で見える範囲が広いと立体的に見え、えものまでの距離がつかめる。

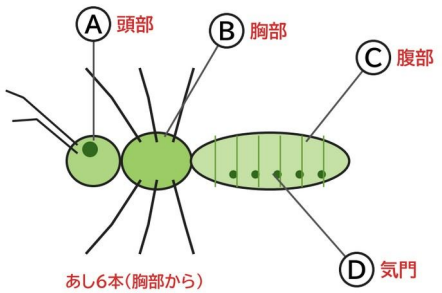
(4) A の目が横向きについていることは、生活のうえでどんな点で役立つか。「視野」「敵」という語を使って書きなさい。
答え：視野が広く、敵を早く見つけられる点。
考え方：草食動物は目が横向きで視野が広い。うしろの方まで見えるので、肉食動物（敵）に早く気づける。

(5) A の臼歯（イ）が平らで広いのは何に適しているか。
ア 草をすりつぶす　イ 肉を切りさく
答え：ア
考え方：草食動物：門歯で草をかみ切り、平らな臼歯ですりつぶす。

(6) B のあしのつめは、えものをとらえるのに適した、するどいつめである。このつめを何というか。
答え:かぎづめ
考え方:肉食動物＝かぎづめ(えものをとらえる)。草食動物＝ひづめ(走ってにげる)。

4　無セキツイ動物　―昆虫の体のつくり―　24 点

図 5 は、バッタの体を上から見たようすである。



(1) 図 5 の A ～ D の名前を答えなさい。
答え: A 頭部　B 胸部　C 腹部　D 気門
考え方:昆虫の体は 頭部･胸部･腹部 の 3 つに分かれる。D は空気をとり入れる穴(気門)。

(2) バッタのあしは何本か。また、A ～ C のどこについているか。
答え:本数 6 本　記号 B
考え方:昆虫のあしは 6 本で、すべて胸部(B)についている。

(3) バッタの体をおおう、かたい殻を何というか。
答え:外骨格
考え方:外骨格は体を支え、内部を守る。

(4) バッタは成長のとちゅうで脱皮をする。脱皮をする理由を、「外骨格」という語を使って書きなさい。
答え:外骨格はのびないので、古い殻をぬがないと大きくなれないから。
考え方:外骨格はのび縮みしない。大きくなるには古い殻をぬぐ(脱皮)必要がある。

(5) クモのあしは 8 本で、体は 2 つに分かれている。クモは昆虫といえるか。
ア いえる　イ いえない
答え:イ
考え方:クモは体が頭胸部と腹部の 2 つ、あし 8 本なので昆虫ではない(節足動物ではある)。

5　動物の分類(まとめ)　10 点

次の動物は、下の a ～ e のどのなかまに入るか。記号で答えなさい。 a 昆虫類　b 甲殻類　c 軟体動物　d ほ乳類　e 鳥類

(1) それぞれ記号で答えなさい。
答え:(1) イカ c　(2) ミジンコ b　(3) コウモリ d　(4) チョウ a　(5) ハト e
考え方:イカ･タコ･貝＝軟体動物、エビ･カニ･ミジンコ＝甲殻類、コウモリ･クジラ＝ほ乳類。